

9.6 - Migrações incrementais

Modernizar em produção sem big bang

Por que o big bang falha

Risco concentrado é risco multiplicado

- **Migração big bang concentra todo o risco em um evento**
 - Se algo der errado, tudo cai ao mesmo tempo
- **Sistema em produção não pode parar para ser reescrito**
 - Clientes não esperam a migração terminar
- **Migração incremental dilui o risco em etapas reversíveis**
- **Cada marco entrega valor e pode ser revertido isolado**
 - O objetivo é manter a operação viva durante a transição

Big bang vs incremental

Migração big bang

- Tudo migrado de uma vez, em uma data
- Risco concentrado em um único evento
- Rollback significa reverter o sistema inteiro
- Período longo sem entregar valor novo

Migração incremental

- Componentes migrados um a um, em marcos
- Risco distribuído e contido por etapa
- Rollback afeta apenas o marco com problema
- Valor entregue ao longo de toda a migração

Oito marcos, catorze meses, zero big bang

- **LunaLog migra o monólito legado restante por etapas**
 - Cada marco com critério de sucesso e de rollback

LUNALOG

A LunaLog consolidou um plano de migração para os últimos componentes do monólito legado: oito marcos distribuídos em catorze meses, cada um com critério de sucesso mensurável, critério de rollback explícito e comunicação clara aos stakeholders. O plano combinou Strangler Fig para extrair serviços, expand-contract para migrar schema e dual-write para validar consistência de dados. Em nenhum momento a plataforma saiu do ar. Modernizar deixou de ser um salto arriscado e virou uma sequência de passos seguros, cada um com volta garantida.

Combinando as estratégias num plano

- **Strangler Fig: substitui funcionalidade do legado aos poucos**
 - Roteamento desvia tráfego do antigo para o novo
- **Expand-contract: evolui schema sem quebrar leituras**
 - Expande o schema, migra dados, depois contrai o antigo
- **Feature flags: controlam o ritmo de exposição da mudança**
- **Dual-write: garante consistência durante a transição**
 - Cada estratégia resolve uma dimensão diferente da migração

Plano de migração incremental

- ✓ Cada marco entrega valor e tem critério de sucesso claro
- ✓ Todo marco define seu critério de rollback antes de iniciar
- ▶ Strangler Fig, expand-contract, flags e dual-write se combinam
- ! Plano sem comunicação de risco aos stakeholders falha cedo
- ▶ A operação permanece viva durante toda a transição



Você percorreu o caminho inteiro, dos fundamentos à governança evolutiva. Na última aula da seção técnica, vamos montar o mapa completo: como cada peça que você aprendeu se conecta em um único sistema de raciocínio arquitetural. Não conceitos soltos, mas uma forma de pensar.

Revisão: o mapa completo da arquitetura